1. Tính bước sóng của ánh sáng phát xạ khi electron chuyển về từ n = 3 về n = 2 trong nguyên tử He.

2. Tính năng lượng ion hóa của nguyên tử sau đây. Tính năng lượng để ion hóa 1 mol từng chất

a. He

b. F

c. Na

3. Một nguyên tử H ở trạng thái kích thích phát xạ ánh sáng có bước sóng 1282.4 nm để trở về mức năng lượng có n = 3. Hỏi số mức năng lượng kích thích ban đầu của nguyên tử H là bao nhiêu

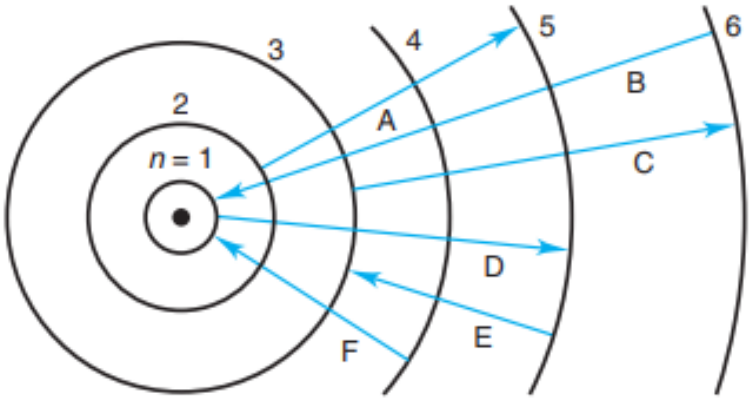
4. Một nguyên tử He ở trạng thái kích thích n = 5 phát xạ ánh sáng có bước sóng là bao nhiêu để trở về các mức năng lượng sau đây:

a. n=1

b. n=4

c. n=3

5. Tính vị trí của 3 vạch đầu tiên cũng như vị trí của vạch giới hạn của dãy Lyman trên phổ phát xạ H. Đối với nguyên tử Đơ-te-ri và ion He^{+} thì các vạch đó nằm ở đâu



6. a. Chuyển đổi mức năng lượng nao là phát xạ, thu xạ

b. Sắp xếp hiện tượng phát xạ theo mức năng lượng tăng dần

c. Sắp xếp hiện tượng thu xạ theo tăng dần bước sóng

7. Electron của nguyên tử H ở mức năng lượng n=1 hấp thụ một photon có bước song 97.2 nm. Electron này dịch chuyển lên mức năng lượng bao nhiêu ?

8. Năng lượng ion hóa là năng lượng cần thiết để bứt electron ra khỏi nguyên tử ở trạng thái khí. Năng lượng ion hóa 1 electron từ trạng thái cơ bản của 1 mol nguyên tố hóa học X là 3,36 x 10^5 kJ/mol. Hãy xác nguyên tố hóa học X?